

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se Pino ha vinto la corsa campestre, allora Nino è arrivato secondo oppure Gino è arrivato terzo. Gino non è arrivato terzo. Quindi, se Nino non è arrivato secondo, allora Pino non ha vinto la corsa campestre.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Le scrivo e mi risponde.

a_2 . Le scrivo solo se non mi risponde.

b_1 . Mangio solo se ho fame.

b_2 . Ho fame e mangio oppure ho fame e non mangio.

c_1 . Ho fame e mangio oppure non ho fame e non mangio.

c_2 . Mangio a meno che io non senta fame.

3 (9 pt)

a. $p \vee q \vdash \sim(\sim p \wedge \sim q)$

b. $\sim(\sim p \vee \sim q) \vdash p \wedge q$

c. $((p \supset q) \wedge q) \wedge r \vdash q \wedge \sim\sim r$

4 (15 pt)

Teoria (1). Spiegare perché vale quanto seguente: se $\alpha \in \Gamma$, allora $\Gamma \models \alpha$.

Teoria (2). È vero che le formule di un insieme incoerente non possono essere tutte false in una qualsiasi interpretazione? Motivare la risposta con un argomento in suo favore, nel caso sia positiva, o con un contro-esempio, nel caso sia negativa.

Teoria (3). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(a, e), (b, g), (c, g), (h, i)\}$
2. $\{(x, y) \mid x \text{ è la mamma di } y\}$
3. $\{(\text{Ciccio, Franco}), (\text{don Camillo, Peppone}), (\text{Bud, Terence}), (\text{Ale, Franz}), (\text{Troisi, Benigni})\}$

Teoria (4). Fornire un esempio di petizione di principio.

Teoria (5). Si consideri la seguente formula: $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$. (i) determinare se è una validità logica e poi (ii) determinare se si può trovare una formula α non-contraddittoria tale che $\alpha \models (p \supset q) \wedge (p \supset r)$.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 673261